

[跳到主要內容](#) :: | [網站導覽 \(/sitemap_new\)](#) | [登入 \(/gslogin\)](#) | [註冊 \(/gspsignup\)](#)



衛生福利部食品藥物管理署

藥品仿單查詢平台

(/)

::: [公告訊息 \(/notice\)](#) [仿單查詢 \(/im\)](#) [批次訂閱 \(/im_batch\)](#)
[訂閱清單 \(/im_subscribe\)](#) [藥品外觀資料查詢 \(/shape_list\)](#)

:::

字級

中文品名 ▶ **安打星三合一補追疫苗**

英文品名 ▶ **Adacel TM**

許可證號 ▶ **衛署菌疫輸字第000840號**

藥品類別 ▶ **須由醫師處方使用**

劑型 ▶ **懸浮注射劑**

申請商名稱 ▶ **賽諾菲股份有限公司**

申請商地址 ▶ **台北市信義區松高路77號38樓、38樓之1、39樓**

發證日期 ▶ **96-06-23**

有效日期 ▶ **116-06-23**

通關簽審文件編號 ▶ **DHA01000084004**

限制項目 ▶ **輸入**

包裝 ▶ **0.5ml預充填型注射器附針頭
0.5ml瓶裝
10瓶盒裝
1或5瓶盒裝**

仿單上傳類型 ▶ **自行上傳**

仿單無紙化 ▶ **已採用**

主製造廠

製造廠名稱 ▶ **SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**

製造廠地址 ▶ **PARC INDUSTRIEL D'INCARVILLE, 27100, VAL DE REUIL CEDEX, FRANCE (France)**

製造廠名稱 ▶ **SANOFI PASTEUR LIMITED**

製造廠地址 ▶ **1755 STEELES AVENUE TORONTO ONTARIO CANADA M2R 3T4 (Canada)**

次製造廠

製造廠名稱 ▶ **裕利股份有限公司（製程：二級包裝廠）**

製造廠地址 ▶ **桃園市大園區和平里1鄰開和路91號 (TAIWAN, ROC)**

(/im_shape/衛署菌疫輸字第000840號)

(/compare/衛署菌疫輸字第000840號)

全部縮合

1 性狀

1.1 有效成分及含量

ADACEL[®] [破傷風類毒素、減量白喉類毒素及非細胞型百日咳吸附性疫苗] 是一種破傷風及白喉類毒素分別吸附於磷酸鋁的無菌、均勻、白色混濁懸浮液，同時混合非細胞型百日咳疫苗的水溶性懸浮注射液。非細胞型百日咳疫苗中含有5種純化的百日咳抗原（PT、FHA、PRN及FIM type 2, type3）。

每劑（0.5 毫升）含：

破傷風類毒素(tetanus toxoid)	5 Lf
白喉類毒素(diphtheria toxoid)	2 Lf
非細胞型百日咳(component pertussis)	
百日咳類毒素(pertussis toxoid; PT)	2.5 微克
絲狀血凝素(filamentous haemagglutinin; FHA)	5 微克
外膜蛋白(pertactin; PRN)	3 微克
纖毛凝集原2+3 (fimbrial agglutinogens 2+3; FIM)	5 微克

1.2 賦形劑

磷酸鋁(aluminium phosphate) (佐劑) 1.5 毫克
二苯氧基乙醇(2-phenoxyethanol) 0.6% (v/v)

製造過程殘留物

甲醛(formaldehyde)及戊二醛(glutaraldehyde)有微量存在。

1.3 劑型

懸浮注射劑。

1.4 藥品外觀

ADACEL[®]為裝於玻璃小瓶或預充填注射器的無菌、均勻、白色混濁懸浮液。

2 適應症

ADACEL[®]適用於4歲以上之追加疫苗接種，以預防白喉、破傷風、百日咳。

懷孕期間的母體接種可提供嬰兒早期的百日咳被動保護作用（參閱3.1用法用量、6.1懷孕、10.2藥效藥理特性）。

ADACEL[®]應依照官方建議使用。

曾感染過破傷風、白喉及百日咳者不一定會產生免疫力，因此仍應給予疫苗接種。感染人類免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)者，不論其是否出現症狀，都應遵照標準程序注射疫苗以預防破傷風、白喉及百日咳感染。

ADACEL[®]不可用於治療百日咳桿菌(*B. pertussis*)、白喉棒狀桿菌(*C. diphtheriae*)或破傷風梭菌(*C. tetani*)所引起的感染。

預防破傷風的傷口處理

病人不論有沒有給予被動性免疫的破傷風免疫球蛋白，其是否應主動接種含有破傷風類毒素之疫苗（例如，破傷風、白喉吸附性疫苗(Td)或ADACEL[®]），必須視傷口的狀況及病人的接種記錄而定（參閱3.1用法用量）。

3 用法及用量

3.1 用法用量

建議劑量

接種ADACEL[®]應遵照當地法規的建議。

ADACEL[®]應一次注射一劑（0.5毫升）以肌肉注射方式接種。三角肌是較佳的接種部位。

劑量不可分次給予（劑量<0.5毫升）。劑量分次接種對安全性及免疫效果的影響尚未做過研究。

第2或第3孕期的懷孕婦女接種ADACEL[®]對嬰兒可提供對抗百日咳的被動保護作用（參閱2適應症、6.1懷孕、10.2藥效藥理特性）。

接種ADACEL[®]以處理可能感染破傷風之傷口，應遵照當地法規的建議。

表3 所示為臺灣衛生福利部疾病管制署之建議指引對於預防破傷風所提出的傷口常規處理準則。

表 3：臺灣衛生福利部疾病管制署之建議指引 對傷口處理的疫苗接種建議

傷口種類	小而乾淨之傷口		所有其他之傷口	
破傷風類毒素之免疫情形 (包括DTaP、DT、Td、Toxoid)	Tdap or Td* (或Toxoid)	TIG	Tdap or Td* (或Toxoid)	TIG
不確定或接種少於3劑	需要	不需要	需要	需要
接種劑量大於等於3劑	不需要 (但最後一劑已超過10年者需要追加)	不需要	不需要 (但最後一劑已超過5年者需要追加)	不需要

註：破傷風防治工作手冊（2017/08修訂）

1. 主動免疫疫苗：

(1) DTaP-Hib-IPV－白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗

(2) DT－白喉、破傷風混合疫苗

(3) Td－破傷風、減量白喉混合疫苗

(4) Toxoid－單一破傷風類毒素

2. 被動免疫血清：

TIG－破傷風免疫球蛋白

3.*小於7歲之小孩，使用DPT或DTaP之五合一疫苗（如百日咳疫苗為禁忌時則用DT）較使用單一Toxoid為佳，而大於7歲者，則使用Tdap or Td較使用單一TT(Toxoid)為佳。

4. 被動免疫血清之使用原則：

TIG：至少250 I.U.肌肉注射。

5. 必要時應以擴創術清理傷口，並使用metronidazole等抗生素。

應確實了解病人是否已完成基礎預防接種。若病人曾完成破傷風的基礎預防接種且其傷口輕微沒有汙染，但在過去10年內沒有注射過破傷風類毒素者，應接種一劑含有破傷風類毒素的追加疫苗。若傷口有可能感染破傷風（例如，傷口被塵

土、糞便、土壤及唾液所污染、穿刺性傷口、撕裂傷、子彈射傷、壓碎性傷口、燒傷或凍傷），且在過去5年內沒有注射過破傷風類毒素者，應接種一劑含有破傷風類毒素的追加疫苗。

使用方式

使用前應檢查是否有異物及/或變色的情況（參閱1.1有效成分及含量）。若有該情況發生，則該產品不得使用。

3.2 調製方式

玻璃小瓶

玻璃小瓶應充分搖晃直到形成均勻、混濁的懸浮液為止。抽取劑量前，應先使用適當的殺菌劑清潔小瓶的瓶塞。請勿移除瓶塞或金屬封條。應使用無菌技術操作。每位接種者應使用不同的無菌針頭及注射器，或無菌的丟棄式配件以避免疾病的傳播。針頭不可再次套上針蓋，應遵照生物廢棄物處理準則來丟棄（參閱5.1警語/注意事項）。

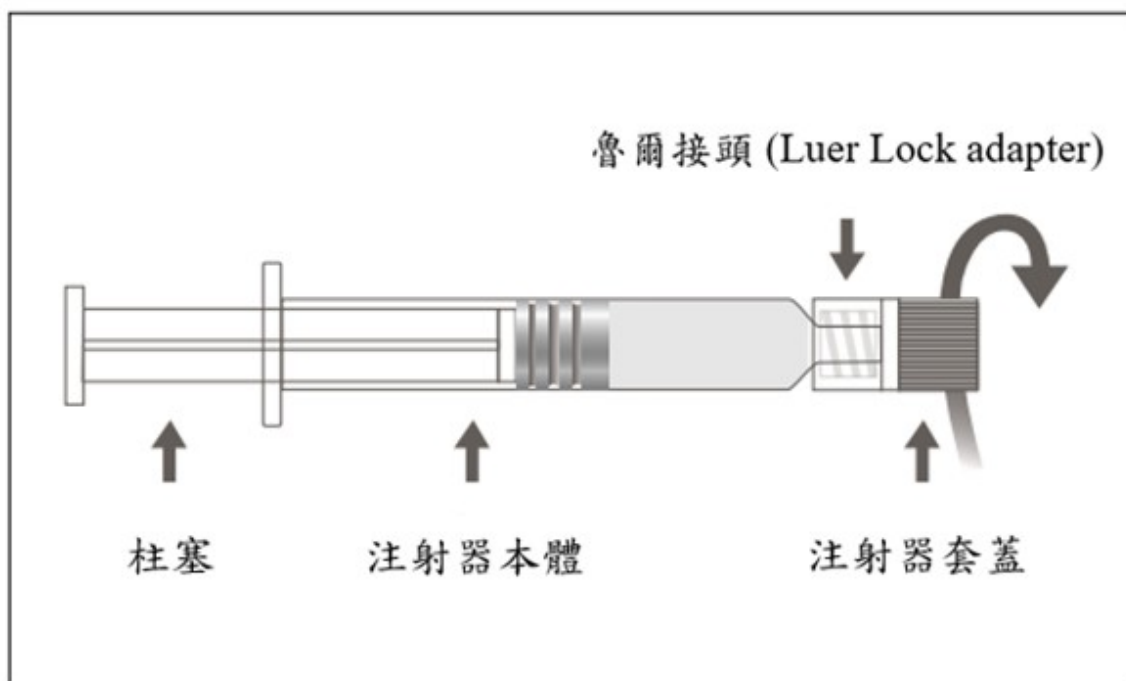
注射前，注射部位周圍的皮膚應使用適當的殺菌劑清潔之。**肌肉注射(IM)**的藥物總量為0.5毫升。三角肌為較佳的注射部位。

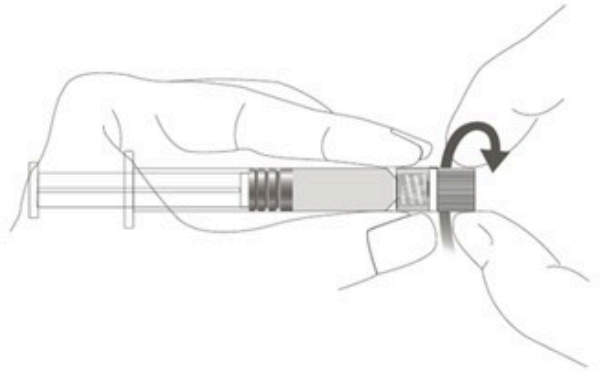
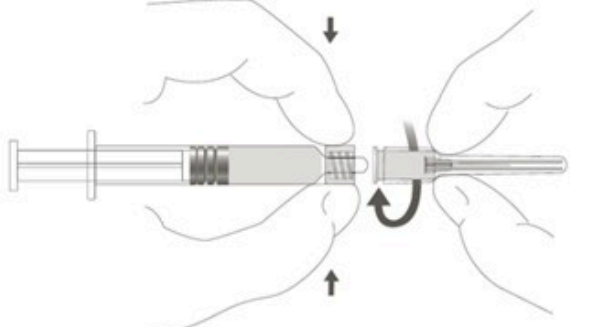
預充填注射器

疫苗通常呈現均勻、混濁的白色懸浮液，但在儲存過程中可能會形成沉澱物、塊狀或絮狀聚合體。使用前請充分搖勻預充填注射器，直到形成均勻的懸浮液。若出現聚合體，可再次搖晃產品，直到形成均勻的懸浮液。

預充填注射器配有硬蓋的魯爾接頭（圖A）。注射前，應目視檢查裝有注射用懸浮液的注射器。如果發現異物、洩漏、推桿過早啟動或密封破損，則必須丟棄預充填注射器。此注射器僅供一次性使用，不得重複使用。

針對魯爾接頭預充填注射器之使用說明：



步驟 1: 以一手握住魯爾接頭 (Luer lock adapter) (避免握在柱塞或注射器本體處)，轉開注射器套蓋。	
步驟 2: 將針頭接上注射器，輕輕將針頭轉入注射器的魯爾接頭 (Luer lock adapter)，直到感覺有些輕微阻力為止。	

3.3 特殊族群用法用量

兒童

未滿4歲兒童不可接種ADACEL[®]。

4 禁忌

過敏

已知對ADACEL[®] 的任何成分有全身性過敏反應者，或先前接種本疫苗或接種含有與本疫苗相同的一種或多種成分之某種疫苗後曾出現威脅生命反應者（參閱1.1有效成分及含量、1.2賦形劑、1.3劑型及13.1包裝），禁止接種ADACEL[®]。若不確定是疫苗中的那種成分引起過敏，則任何成分都不應注射。若仍考慮給予這類病人接種疫苗，應請過敏專科醫師進行評估。

神經系統不良反應

施打前一劑含有百日咳的疫苗後，若在7日內出現腦病變（例如，昏迷、意識不清、癲癇發作時間延長）且無法將其歸咎於任何可辨識之病因，則任何含有百日咳之疫苗應禁止使用，包括ADACEL[®]在內。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

一般情況

接種ADACEL[®]前，醫護人員應告知接種者或接種者之父母或監護人關於施打疫苗的好處與風險，並詢問接種者最近的健康狀況、檢視接種者最近施打疫苗或類似之疫苗所出現之類似過敏反應的記錄，詢問之前的疫苗接種記錄及接種疫苗是否有任何禁忌存在，並遵照當地法規的要求，在疫苗接種前將相關資訊提供給接種者/監護人。

詢問接種者、其父母或監護人，關於前一劑疫苗在接種後是否出現任何不良反應的症狀與徵兆是非常重要的（參閱4禁忌及8.1臨床重要副作用/不良反應）。

施打破傷風類毒素後引起不良反應的頻率與嚴重度與先前注射破傷風類毒素之次數及殘存的抗毒素濃度高低有關。

ADACEL[®]和其他的疫苗一樣，可能無法提供接種者100%的保護力。

注射途徑之注意事項：ADACEL[®]不可使用靜脈注射：針頭應小心不可插入血管。不可使用皮內注射或皮下注射的方式接種之。

ADACEL[®]不可接種於臀部。

疫苗（包括ADACEL[®]）注射後或甚至注射前，有可能發生昏厥（暈倒）。應先制定程序以防止跌倒受傷及處理昏厥反應。

發燒及急性病症：在急性病症或發燒的情況下，應暫緩疫苗接種。然而，若該疾病只有低程度的發燒，則通常不會延後疫苗接種。

血液學方面

患有任何出血性疾病（例如，血友病或血小板減少症）或接受抗凝血劑治療的病人，有可能因任何肌肉注射而引起注射部位的血腫，因此除非接種的潛在好處大於其風險，否則這類病人不應給予ADACEL[®]肌肉注射。若這類病人決定接受肌肉注射以施打任何藥物時，應特別小心，以避免注射後形成血腫的風險。

免疫方面

對疫苗成分過敏者，應先評估其出現過敏反應的可能性。即使先前對疫苗成分無過敏史者，接種ADACEL[®]後也有可能出現過敏反應。

如同所有的其他產品一樣，醫護人員應隨時備有鹽酸腎上腺素溶液(1:1,000)及其他適當的製劑以應付立即型過敏(anaphylactic)或急性過敏反應(acute hypersensitivity reaction)的立即需要。健康醫療人員對於目前在院外發生立即型過敏反應的初步處理建議方式必須要很熟練，包括適當的呼吸道處理。

免疫功能缺損者（不論肇因於疾病或治療）有可能無法達到預期的免疫反應。如果可能的話，應考慮先完成所有免疫抑制治療後，再給予疫苗接種。然而，若為慢性免疫缺損的病人（例如人類免疫缺乏病毒感染者），即使其免疫反應有限，仍建議給予疫苗接種。

神經學方面

患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜於醫師判斷病情已經穩定後才注射疫苗。

若先前接種含有破傷風類毒素之疫苗後的6週內曾出現過Guillain-Barré症候群(GBS)，則在決定接種ADACEL[®]或任何其他含有破傷風類毒素之疫苗前，應先考量其潛在的好處及可能的風險。

有些個案在施打含有破傷風及/或白喉類毒素的疫苗後，曾被報告出現中樞神經系統之脫髓鞘疾病(demyelinating diseases)、末梢單神經病變(peripheral mononeuropathies)及顱部單神經病變(cranial mononeuropathies)，但是美國醫藥協會(IOM)認為並無適當的證據可支持或否定這些疾病狀況與疫苗之間的因果關係。

皮膚方面

有可能發生注射部位局部反應，例如疼痛、腫脹及紅斑/發紅。請參閱8 副作用/不良反應。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

依官方建議，ADACEL可被用於第二及第三孕期(參閱3.1用法用量)。

根據4項隨機對照試驗（310例懷孕結果）、1項前瞻性觀察試驗（546例懷孕結果）、5項回溯性觀察試驗（124810例懷孕結果）及第2或第3孕期婦女接種ADACEL[®]或ADACEL POLIO（Tdap-IPV；內含與ADACEL[®]相同含量的白喉、破傷風、百日咳成分）的被動監視安全性數據顯示，懷孕期間或胎兒/新生兒的健康並未出現疫苗相關不良反應。如同其他去活化疫苗，ADACEL[®]在任何孕期接種皆預期不會對胎兒造成傷害。

動物試驗顯示，接種ADACEL[®]不會對懷孕、胚胎/胎兒發育、分娩或產後發育造成直接或間接的不良影響。

懷孕期間接種之免疫反應與嬰兒預防百日咳之疫苗保護力之相關資訊，請參閱10.2藥效藥理特性。

6.2 哺乳

授乳期間接種ADACEL[®]的影響尚未做過評估。

因為疫苗本身是去活化的，因此不太可能給母體或嬰兒帶來任何危險。但，母親接種ADACEL[®]對哺餵母乳的嬰兒可能造成的影響尚未做過研究。授乳婦女在決定接種疫苗前，應先評估其利益與風險。

6.4 小兒

參閱3.3特殊族群用法用量。

7 交互作用

疫苗與藥物之間的交互作用

免疫抑制性治療可能會干擾疫苗預期產生的免疫反應（參閱5.1警語/注意事項）。

同時接種其他疫苗

ADACEL[®]可能可以和三價非活性流感疫苗同時注射，11-12歲的青少年可同時接種ADACEL[®]及B型肝炎疫苗。

ADACEL[®]與三價非活性流感疫苗同時接種已在一項臨床試驗中，針對696名19-64歲的成人進行過評估。成人同時接種這兩種疫苗的安全性及產生的免疫力和這兩種疫苗相隔一個月分別接種的效果相當。

ADACEL[®]與B型肝炎疫苗同時接種已在一項臨床試驗中，針對269名11-12歲的青少年進行過評估。青少年同時接種這兩種疫苗的安全性及產生的免疫力和這兩種疫苗相隔一個月分別接種的效果相當。無論ADACEL[®]與B型肝炎疫苗這兩種疫苗同時或分開接種，疫苗中任何抗原的免疫反應都沒有受到干擾。

疫苗同時接種時，應使用不同的注射器在不同的注射部位進行施打，最好在不同側的四肢分別接種。ADACEL[®]不可和其他注射液在注射器中進行混合。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

由於進行臨床試驗的彼此條件差異極大，因此一種疫苗與另一種疫苗在臨床試驗中的不良反應發生率無法直接進行比較，而且可能也無法反應出現實狀況之發生率。但是臨床試驗不良反應的資訊，可做為辨識所出現的不良反應是否與疫苗使用有關之基礎，並且可粗略估算這些事件的發生率。

ADACEL[®]的安全性已在6個臨床試驗，共5,818名（298名≥4歲的兒童，1,508名青少年，2,842名<65歲及1,170名≥65歲的成人）接種ADACEL[®]單一劑量的受試者身上進行過評估。

注射部位最常見的反應為注射部位疼痛。注射部位的反應大多在接種後3天內發生，且其持續時間平均少於3天。兒童最常見的全身性反應為疲倦，青少年及成人（18-64歲）則為頭痛。年齡≥65歲的成人最常見的全身性反應為肌痛。接種疫苗後發燒的比例低於10%。這些反應通常是暫時的，且其程度為輕度至中度。此外，青少年及成人接種ADACEL[®]後，在注射部位及全身出現不良反應的發生率與追加接種破傷風及白喉混合疫苗的發生率相當。兒童接種ADACEL[®]後，在注射部位出現不良反應及發燒的比例明顯低於4-6歲兒童追加接種QUADRACEL[®]（白喉、破傷風、非細胞型百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)）後之發生率。除了發燒之外，兩種疫苗出現全身性反應的比例相當。表1所示為兩個臨床試驗所報告之注射部位及全身性不良反應的發生率。

Td506試驗期間，兩件被認為與疫苗有關的嚴重不良事件報告：其一為嚴重偏頭痛伴隨單側臉部麻痺，另一個則被診斷為有頸部及左手臂的神經壓迫。這兩種情況或為自動消失或在治療後消失。

表1：臨床試驗中，兒童、青少年及成人接種ADACEL[®]單一劑量後0-14天內，出現的不良反應發生率(%)

不良反應	兒童 4-6歲 (298 名)	青少年 11-17歲 (1,184 名)	成人 18-64歲 (1,752 名)	成人 ≥ 65歲 (1,153 名)
注射部位反應				
疼痛	39.6	77.8	65.7	43.0
腫脹	24.2	20.9	21.0	18.1
皮膚紅斑	34.6	20.8	24.7	24.3
全身性反應				
發燒 (≥38°C)	8.7	5.0	1.4	0.5
頭痛	16.4	43.7	33.9	18.2
噁心	9.4	13.3	9.2	N.S.*
腹瀉	14.4	10.3	10.3	N.S.*
嘔吐	8.1	4.6	3.0	N.S.*
厭食	21.5	N.S.*	N.S.*	N.S.*
皮疹	8.4	2.7	2.0	N.S.*

身體疼痛或肌肉無力†/肌痛‡	6.4	30.4	21.9	28.4
關節酸痛或腫脹	4.0	11.3	9.1	N.S.*
疲倦§/全身無力**	31.5	30.2	24.3	17.2
寒顫	7.1	15.1	8.1	N.S.*
腋下淋巴結腫脹	5.4	6.6	6.5	N.S.*

*N.S：無資料

† 身體疼痛或肌肉無力乃針對試驗中的兒童、青少年及18-64歲的成人。

‡ 肌痛則是針對試驗中年齡≥65歲的成人。

§ 疲倦乃針對試驗中的兒童、青少年及18-64歲的成人。

** 全身無力則是針對試驗中年齡≥65歲的成人。

表2：青少年及成人在5年後及10年後追加接種ADACEL[®]的不良反應發生率(%)

不良反應	ADACEL [®] 追加接種	
	5年後*	10年後†
	青少年及成人 16- 69歲 (544名)	成人 20 – 72 歲 (361名)
注射部位反應		
疼痛	87.6	87.8
紅斑/發紅	28.6	23.1
腫脹	25.6	20.5
全身性反應		
發燒	6.5	4.2
頭痛	53.2	40.6
肌痛	61.0	60.1
全身無力	38.2	29.4

* 接種後0-14天出現的不良反應。

† 接種後0-7天出現的不良反應。

8.3 上市後經驗

下列為ADACEL[®]上市使用後，自發性報告的其他不良反應。因為這些事件是由不確定人數的族群自發性報告而得，因此不太可能估計出可靠的發生率或找出這些不良反應與疫苗注射之間的因果關係。這些事件是否列入仿單則是根據下列一項或多項因素來決定：1) 事件的嚴重度，2) 被報告的頻率，3) 與ADACEL[®]之間的因果關連強度。

免疫系統疾患

過敏（立即型過敏）反應（血管水腫、水腫、皮疹、低血壓）

神經系統疾患

感覺異常、感覺遲鈍、Guillain-Barré症候群、臂神經炎、臉部麻痺、痙攣、昏厥、脊髓炎

心臟疾患

心肌炎

皮膚及皮下組織疾患

搔癢、蕁麻疹

肌肉骨骼及結締組織疾患

肌炎、肌肉痙攣

全身性不適及注射部位的狀況

青少年及成人接種ADACEL[®]後，在注射部位曾出現大範圍的不良反應（>50毫米）及在四肢出現從注射部位擴及1-2關節範圍的腫脹。這些反應通常在疫苗接種後的24-72小時內發生，注射部位可能有皮膚發紅、發熱、觸痛或疼痛的情況，但這些症狀多會在3-5天內自動消失。其風險則與先前注射含有非細胞型百日咳疫苗的次數有關。

注射部位出現瘀青、注射部位結節、無菌性膿瘍。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

破傷風：破傷風是一種由破傷風梭菌(*C. tetani*)產生之極強神經毒素所引發的急性且經常致死的疾病。該毒素會造成神經肌肉障礙，並造成骨骼肌的僵直與痙攣。為了保護避免破傷風梭菌之傷害，因此發展出中和破傷風毒素的抗體。血清中的破傷風抗毒素至少要達到0.01 IU/mL（以中和試驗測量）才具有最低的保護效果。ADACEL[®]的臨床試驗中，以酵素結合免疫吸附分析法(ELISA)測得的破傷風抗毒素濃度則至少要達到0.1 IU/mL才會被視為對破傷風具有保護效果。若為1.0 IU/mL濃度，則具有長期的保護效果。

白喉：白喉棒狀桿菌(*C. diphtheriae*)所產生的白喉毒素會造成嚴重或致命性的上呼吸道黏膜發炎，且毒素會誘發對心肌及神經系統的傷害。為了保護避免白喉棒狀桿菌之傷害，因此發展出中和白喉毒素的抗體。血清中的白喉抗毒素若要達到某種程度的保護力，其最低濃度為0.01 IU/mL。抗毒素的濃度一般至少要達到0.1 IU/mL才會被視為具有保護效果。濃度達1.0 IU/mL則具有長期保護效果。

百日咳：百日咳是一種由百日咳桿菌所引起的呼吸疾病。這種革蘭氏陰性球桿菌會產生多種具生物活性的物質，但這些物質在百日咳中是扮演致病性或影響免疫力的角色則還沒有清楚的定義。避免百日咳感染的保護機轉仍不十分清楚。然而，根據一項瑞典的臨床研究（瑞典I療效試驗）顯示，與ADACEL[®]內含相同成分的百日咳成分（例如，PT、FHA、PRN及FIM）已證實能保護嬰兒免於百日咳感染，其保護效力達85.2%，此乃依據世界衛生組織(WHO)的個案定義（經由培養或血清學確認，或經由流行病學的連結確認，其陣發性咳嗽已持續 ≥21天者）。在同一項研究中，對輕症的保護效力為77.9%。這項療效試驗中亦包含了家庭接觸研究，其研究結果證實，臨床保護力與未暴露前的血清抗體（對抗PT、PRN及FIM的抗體）具有顯著的關連性。

避免百日咳感染的特定百日咳疫苗成分之最低血清抗體濃度尚未確定。然而，有一些研究已證實，血清抗體反應與百日咳疫苗成分及臨床上的保護作用有關。在ADACEL[®]臨床試驗中，兒童、青少年及年齡<65歲的成人於接種疫苗後，所有的百日咳抗體幾何平均濃度(GMCs)皆高於瑞典I療效試驗中接種TRIPACEL[®]後的百日咳抗體幾何平均濃度。較年長(≥65歲)的成人於接種ADACEL[®]單次劑量後，有些百日咳抗體的幾何平均濃度比嬰兒接受TRIPACEL[®] 3或4劑後的濃度要低。然而，接種後的抗百日咳抗體濃度比接種前要高出約4.4~15.1倍，由此可見，百日咳的保護力獲得一定程度的改善。

療效持續時間

長期追蹤青少年及成人在接種單劑ADACEL[®]後的血清抗體濃度，結果顯示，分別有99.2%及92.6%的受試者在接種10年後仍能達到破傷風抗毒素(≥0.01 EU/mL)及白喉抗毒素(≥0.01 IU/mL)的保護濃度。雖然對抗百日咳的保護濃度尚無清楚定義，但百日咳抗體的濃度在接種5年後仍高出接種前濃度2-9倍。然而，接種10年後的百日咳抗體濃度則降至接種前濃度。

破傷風及白喉類毒素疫苗建議每10年追加注射一次。根據ADACEL[®]的血清學追蹤及追加注射數據顯示，成人每10年可追加注射一劑ADACEL[®]以取代破傷風及白喉類毒素疫苗。

下表顯示了 265 名兒童、527 名青少年和 743 名成人在接種 ADACEL 疫苗後一個月觀察到的免疫反應。

表 4：接種 ADACEL 一個月後，兒童、青少年及成人之免疫反應

抗體	標準	兒童 (4-6 歲) ¹ (265名) %	青少年 (11-17 歲) ² (527名) %	成人 (18-64 歲) ² (743名) %
白喉 (SN, IU/mL)	≥0.1	100	99.8	94.1
破傷風 (ELISA, IU/mL 或 EU/mL)	≥0.1	100	100	100
百日咳 (ELISA, EU/mL)	追加接種 反應 ³	91.9	92.0	84.4
百日咳類毒素		88.1	85.6	82.7
絲狀血凝素		94.6	94.5	93.8
外膜蛋白		94.3	94.9	85.9
纖毛凝集原 2+3				

DTaP：白喉類毒素 [兒童劑量]、破傷風及非細胞型百日咳；ELISA：酵素結合免疫分析法；EU：ELISA 單位；IU：國際單位；N：能提供數據的受試者人數；SN：血清中和。

¹ 試驗 Td508 在加拿大進行，試驗對象為 4-6 歲兒童。

² 試驗 Td506 在美國進行，試驗對象為 11-17 歲青少年及 18-64 歲成人。

³ 在試驗 Td508 中，對於曾在第 2、4、6 及 18 個月大時基礎接種 DTaP 的兒童，追加接種反應的定義為抗百日咳抗體的濃度增加 4 倍。對於在試驗 Td506 中的青少年及成人，追加接種反應的定義為接種前抗體濃度高的受試者其抗百日咳抗體濃度增加 2 倍，以及接種前抗體濃度低的受試者其抗百日咳抗體濃度增加 4 倍。

抗體持久性

血清學追蹤試驗乃以先前曾接受 ADACEL 單次追加接種的個人為對象，在第 3、5 及第 10 年進行追蹤。有關白喉及破傷風的血清保護持久性，以及百日咳的血清陽性彙整於表 5。

表 5：兒童、青少年及成人在追加一劑 ADACEL 後 3 年、5 年及 10 年的血清保護/血清陽性率持久性 (PPI 族群¹)

	兒童 (4-6歲) ²	青少年 (11-17歲) ³				成人 (18-64歲) ³		
自ADACEL 接種後的時間點	5 年	3年	5 年	10年	3 年	5年	10 年	
受試者	128- 150名	300 名	204- 206名	28-39 名	292名	237- 238 名	120- 136名	
抗體	血清保護/血清陽性%							

白喉 (SN, IU/mL)	≥ 0.1	86.0	97.0	95.1	94.9	81.2	81.1	84.6
	≥ 0.01	100.0	100.0	100.0	100.0	95.2	93.7	99.3
破傷風 (ELISA, IU/mL)	≥ 0.1	97.3	100.0	100.0	100.0	99.0	97.1	100.0
百日咳 (ELISA, EU/mL)	血清 陽性 4	63.3	97.3	85.4	82.1	94.2	89.1	85.8
百日咳類 毒素 (PT)								
絲狀血凝 素 (FHA)		97.3	100.0	99.5	100.0	99.3	100.0	100.0
外膜蛋白 (PRN)		95.3	99.7	98.5	100.0	98.6	97.1	99.3
纖毛凝集 原 2+3(FIM)		98.7	98.3	99.5	100.0	93.5	99.6	98.5

ELISA：酵素結合免疫分析法；EU：ELISA單位；IU：國際單位；N：能提供數據的受試者人數；PPI：依試驗計畫書之免疫原性；SN：血清中和。

¹ 合格受試者為在特定時間點至少可提供一種抗體的免疫原性數據。

² 試驗Td508在加拿大進行，試驗對象為4-6歲兒童。

³ 試驗 Td506在美國進行，試驗對象為11-17歲青少年及18-64歲成人。

⁴ 追蹤3年時PT抗體≥ 5 EU/mL，FHA及PRN抗體 ≥ 3 EU/mL，以及FIM 抗體≥ 17 EU/mL的受試者比例；追蹤5年及10年時，PT、PRN及FIM抗體 ≥ 4 EU/mL、FHA抗體 ≥ 3 EU/mL 的受試者比例。

重複接種後的免疫原性

在距離ADACEL 或 ADACEL POLIO上一劑接種10年後，重複接種ADACEL的免疫原性已進行評估。接種後1個月有≥ 98.5%試驗受試者達到白喉及破傷風的血清保護抗體濃度 (≥ 0.1 IU/ml)，並且有≥ 84%受試者對百日咳抗原達到追加接種反應。(百日咳追加接種反應的定義為，若接種前的抗體濃度< 定量下限濃度(LLOQ)，於接種後抗體濃度≥ 4倍LLOQ；或若接種前的抗體濃度 >LLOQ但<4倍LLOQ，於接種後的抗體濃度≥ 4倍接種前抗體濃度；或若接種前的抗體濃度 >4倍LLOQ，於接種後的抗體濃度≥ 2倍接種前抗體濃度)。

根據血清學追蹤及重複接種的數據顯示，ADACEL 可取代dT疫苗，除了加強白喉和破傷風的免疫力外，還能加強百日咳的免疫力。

懷孕婦女的免疫原性

懷孕婦女與未懷孕婦女的百日咳抗體反應大致相當。懷孕第2或第3孕期為接種疫苗的最佳時間，因為抗體可以轉移至發育中胎兒。

懷孕期間接種疫苗之婦女所生嬰兒 (<3個月)的抗百日咳免疫原性

從2項隨機分配、對照性臨床試驗公開發表的數據證實，相較於懷孕期間沒有接種百日咳疫苗之婦女所生的嬰兒，懷孕期間有接種ADACEL的婦女所生之嬰兒在出生時及兩個月大時（意即，在基礎接種開始前）有較高的百日咳抗體濃度。

在第1項試驗中，有33名孕婦接種ADACEL及15名孕婦接種生理食鹽水安慰劑，接種時間點在妊娠30-32週。接種疫苗之婦女所生的嬰兒對PT、FHA、PRN及FIM抗原的抗百日咳抗體幾何平均濃度（GMC）於出生時分別為68.8、234.2、226.8及1867.0 EU/mL，於出生2個月時分別為20.6、99.1、75.7及510.4 EU/mL。對照組嬰兒的相對應GMC在出生時分別為14.0、25.1、14.4及48.5 EU/mL，出生2個月時分別為5.3、6.6、5.2及12.0 EU/mL。GMC比值（ADACEL組/對照組）在出生時分別為4.9、9.3、15.8及38.5，出生2個月時分別為3.9、15.0、14.6及42.5。

在第2項試驗中，有134名孕婦接種ADACEL及138名孕婦接種破傷風及白喉對照疫苗，接種時的平均妊娠週數為34.5週。接種ADACEL疫苗的婦女所生之嬰兒對PT、FHA、PRN及FIM抗原的抗百日咳抗體幾何平均濃度（GMC）於出生時分別為54.2、184.2、294.1及939.6 EU/mL，於出生2個月時分別為14.1、51.0、76.8及220.0 EU/mL。對照組嬰兒的相對應GMC在出生時分別為9.5、21.4、11.2及31.5 EU/mL，出生2個月時分別為3.6、6.1、4.4及9.0 EU/mL。GMC比值（ADACEL組/對照組）在出生時分別為5.7、8.6、26.3及29.8，出生2個月時分別為3.9、8.4、17.5及24.4。

根據觀察有效性試驗的結果顯示，較高的抗體濃度對於嬰兒在出生後最初2-3個月應可提供對抗百日咳的被動免疫。

懷孕期間接種疫苗之婦女所生嬰兒和學步兒的免疫原性

對於在懷孕期間接種ADACEL或ADACEL POLIO的婦女所生之嬰兒，已有多項公開發表的試驗對嬰兒常規接種的免疫原性做過評估。評估的數據為嬰兒出生後一年內對百日咳及非百日咳抗原的反應。

懷孕期間接種ADACEL或ADACEL POLIO所產生的母體抗體可能與嬰兒對於百日咳主動接種的免疫反應減弱（blunting）有關。根據目前的流行病學研究顯示，該反應減弱可能不具臨床意義。

根據多項試驗的資料顯示，懷孕期間接種ADACEL或ADACEL POLIO並不會造成嬰兒或學步兒對於白喉、破傷風、B型流感嗜血桿菌、不活化小兒麻痺或肺炎鏈球菌抗原的反應在臨床上有任何減弱的現象。

懷孕期間接種疫苗之婦女所生嬰兒對抗百日咳的效果

對於在第3孕期接種百日咳疫苗的婦女所生之嬰兒，疫苗對於嬰兒在出生後最初2-3個月的效果已在3項觀察性試驗中進行評估。其整體效果>90%。

表 6：三項回溯性研究中，母體於懷孕期間接種 ADACEL[®] 或 ADACEL POLIO 疫苗，其嬰兒在出生後對抗百日咳的疫苗保護力 (VE) 如下。

地區	疫苗	VE (95%CI)	VE 估計方法	嬰兒追蹤期間
英國 ¹	ADACEL POLIO	93% (81, 97)	未配對病例對照	2個月
美國 ²	ADACEL [®] *	91.4% (19.5, 99.1)	世代迴歸模型	2個月
英國 ³	ADACEL POLIO	93% (89, 95)	篩選（病例-覆蓋）	3個月

*研究中使用ADACEL[®]者約99%

¹ 58名病例及55名對照

² 148,981名新生兒

³ 72,781出生(活產)數

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

ADACEL[®]單一劑量0.5毫升，玻璃小瓶或預充填注射器裝。

玻璃小瓶和預充填注射器為第1類玻璃所製造。ADACEL[®]容器密封物不含膠乳 (latex)（天然橡膠）。

ADACEL[®]的市售包裝如下：

單次劑量，1小瓶裝。

單次劑量，5小瓶裝。

單次劑量，10小瓶裝。

單支預充填注射器，含針頭(不鏽鋼)。

13.2 效期

勿超過外包裝所標示之有效期限。

13.3 儲存條件

儲存於2-8°C之間。**不可冷凍**。冷凍後的產品必須丟棄。請勿使用超過有效期限的產品。

15 其他

譯自SEP(CCDS V23)+EU SmPC 2025 Jan

訂閱
...



(<https://accessibility.moda.gov.tw/Applications/Detail?category=20230922142826>)



衛生福利部食品藥物管理署
Food and Drug Administration

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

☎ 服務專線：02-7737-2958

✉ 服務信箱：mcp@tradevan.com.tw

🕒 服務時間：週一～週五08:30~17:30

Copyright © 2019 衛生福利部食品藥物管理署 Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare.
All rights reserved.